



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA**



Licenciatura

Ingeniería en computación.

Unidad de aprendizaje:

Proyecto integral de comunicación de datos.

Grupo: 01.

Profesor:

Juan Carlos Escobar González.

Entregable 1: Definición del problema del proyecto.

Plataforma inteligente de monitoreo de redes.

Equipo de trabajo:

Daniel Dávila Lara.

Jesús Omar Carranza Colín.

Fecha de entrega

10/Febrero/2026

En la actualidad, las redes de comunicación constituyen un elemento fundamental en el funcionamiento de sistemas tecnológicos, especialmente en entornos donde se integran dispositivos del Internet de las Cosas (IoT), plataformas digitales y servicios en línea. Estos entornos se caracterizan por manejar grandes volúmenes de datos, conexiones simultáneas y una alta dependencia de la conectividad para garantizar la continuidad operativa. En instituciones educativas, empresas y centros de investigación, las redes son utilizadas para el intercambio constante de información, el control remoto de dispositivos y la automatización de procesos, lo que incrementa su complejidad y nivel de exposición a fallas o ataques.

Dentro de este contexto, surge la necesidad de contar con mecanismos eficientes para supervisar el comportamiento del tráfico de red. Actualmente, en muchos entornos, el monitoreo se realiza de forma manual o mediante herramientas básicas que solo permiten visualizar datos sin un análisis profundo. Esto dificulta la identificación oportuna de irregularidades, patrones inusuales o posibles amenazas, especialmente cuando la red presenta un alto volumen de información o una gran cantidad de dispositivos conectados.

Nuestro problema identificado.

El problema identificado en este proyecto es la limitada capacidad de los métodos tradicionales para detectar anomalías en redes de manera rápida, precisa y automatizada. La dependencia del análisis humano implica un alto consumo de tiempo, la posibilidad de errores y una baja escalabilidad. Además, las herramientas convencionales no siempre permiten diferenciar con claridad entre un comportamiento normal y uno potencialmente peligroso, lo que genera retrasos en la toma de decisiones y en la aplicación de medidas correctivas.

Impacto del problema identificado.

Esta problemática tiene un impacto significativo en distintos niveles. Desde el punto de vista técnico, una detección tardía de anomalías puede provocar interrupciones en el servicio, pérdida de información y disminución en el rendimiento de la red. En el ámbito económico, las fallas o ataques no detectados pueden generar costos elevados relacionados con mantenimiento, recuperación de datos y reposición de equipos.

A nivel social y organizacional, la falta de confiabilidad en los sistemas de comunicación afecta la productividad, la seguridad de la información y la confianza de los usuarios en la infraestructura tecnológica.

Asimismo, en entornos donde se emplean dispositivos IoT, el problema se intensifica debido a la diversidad de protocolos, la limitada capacidad de procesamiento de los dispositivos y la constante generación de datos. Estas características dificultan la supervisión continua y aumentan el riesgo de vulnerabilidades no detectadas, lo que convierte al monitoreo eficiente en una necesidad prioritaria.

Relación con el área de redes y telecomunicaciones.

La relación de este proyecto con el área de redes y telecomunicaciones es directa, ya que se enfoca en el análisis, gestión y supervisión del tráfico de datos dentro de una infraestructura de comunicación. El estudio del comportamiento de la red, la identificación de patrones de transmisión y la detección de irregularidades forman parte esencial de esta disciplina. Además, el proyecto aborda aspectos como la calidad del servicio, la seguridad de la información y la optimización del rendimiento, los cuales son pilares fundamentales en el diseño y administración de redes modernas.

En conclusión, el problema central que aborda este proyecto es la falta de sistemas automatizados y eficientes para la detección de anomalías en redes de comunicación, especialmente en entornos con dispositivos IoT. Esta limitación afecta la seguridad, estabilidad y confiabilidad de las infraestructuras digitales, lo que evidencia la necesidad de estudiar y analizar esta problemática desde una perspectiva técnica dentro del campo de las redes y telecomunicaciones.